

Prueba de Metodología Cuantitativa y R

Sebastián Muñoz

2026-04-17

Observaciones:

- Entregamos rúbrica y preguntas tipos de la primera prueba.
- En la prueba estudiante deberá dar cuatro números aleatorios, y luego seleccionar de entre ellas 3 preguntas. Al menos 1 será de R.

Parte 1: Metodología

Rúbrica general

Criterio	**Excelente (7-6)**	**Adecuado (5,9-5,0)**	**Básico (4,9-4,0)**	**Insuficiente (3,9-1)**
Claridad en la explicación	Explica con precisión, sin ambigüedades, todos los conceptos clave.	Explica la mayoría de los conceptos de manera clara, con algunas pequeñas ambigüedades.	Explica algunos conceptos con errores o falta de precisión.	No logra explicar de forma coherente los conceptos principales o la explicación es confusa.
Capacidad de dar ejemplos	Proporciona ejemplos claros y aplicables, que ilustran perfectamente los conceptos teóricos.	Proporciona ejemplos adecuados, pero algunos no son del todo claros o faltan ejemplos clave.	Da ejemplos muy básicos o inadecuados para ilustrar los conceptos, con algunos errores.	No proporciona ejemplos o los ejemplos no son relevantes para los conceptos tratados.
Uso de lenguaje técnico de metodología cuantitativa	Utiliza correctamente el lenguaje técnico y términos específicos de la metodología cuantitativa, mostrando dominio de los conceptos.	Utiliza mayormente el lenguaje técnico, con algunos errores menores.	Utiliza algunos términos técnicos de manera incorrecta o sin claridad suficiente.	No utiliza o utiliza incorrectamente los términos técnicos, mostrando un bajo dominio de la metodología cuantitativa.

Parte 2: R

Rúbrica general

Criterio	**Excelente (7-6)**	**Adecuado (5,9-5,0)**	**Básico (4,9-4,0)**	**Insuficiente (3,9-1)**
Claridad en la explicación	Explica de forma precisa, detallada y clara, sin ambigüedades los comandos y el funcionamiento de R.	Explica mayormente bien los comandos, con algunas áreas ambiguas o explicaciones incompletas.	Explica algunos conceptos con errores o sin la precisión necesaria para un entendimiento correcto.	No logra explicar los comandos de R de manera comprensible.
Capacidad de dar ejemplos	Proporciona ejemplos funcionales y claros de los comandos de R aplicados a un contexto real.	Da ejemplos funcionales, pero algunos podrían ser más claros o mejor aplicados.	Proporciona ejemplos básicos o inadecuados, con varios errores en su uso.	No proporciona ejemplos o los ejemplos son irrelevantes o incorrectos.
Uso de lenguaje técnico de R	Utiliza correctamente el lenguaje técnico de R, los operadores, y las funciones, demostrando dominio del lenguaje de programación.	Utiliza el lenguaje técnico de R, pero con algunos errores en el uso de funciones o términos específicos.	Utiliza algunos términos técnicos incorrectamente o sin suficiente claridad.	No utiliza el lenguaje técnico de R, o lo utiliza de forma incorrecta, mostrando un bajo nivel de competencia.

Preguntas de Metodología

- ¿En qué consisten la mirada estratégica y la paradigmática a la hora de entender la Investigación Cuantitativa en su diferencia con la Investigación Cualitativa? ¿Con qué mirada está de acuerdo y por qué? (Rodrigo Asún)
 - Estratégica: propiedades de sus sujetos de estudio con el fin de asignarles números a las magnitudes, grados o tipos en que estos las poseen y que utiliza procedimientos estadísticos para resumir, manipular y asociar dichos números.
 - Paradigmática: modelo integral: base epistemológica, objetividad, generalización, recolección estructurada, legitimada por el capitalismo.
 - Puede dar un ejemplo de cómo suele negarse la ISCUAN desde la antropología y que respondería.
 - Por qué la visión paragimática puede ser exagerada: positivista, atomizado.
- ¿Qué implicancias tiene medir en Ciencias Sociales de forma cuantitativa? Señale sus límites y posibilidades. (Rodrigo Asún)
 - Medir: asignar Números
 - Implicancias de medir con Números; simplicidad, orden y distancia.

- Límites: se pierde perspectiva global de sujetos; es una reducción controlada.
3. ¿Cuáles son las distintas teorías de la medición y por qué en Ciencias Sociales se utiliza mayormente la Teoría Representacional? (Rodrigo Asún)
 - Medición ordinaria: cantidad: ej.
 - Medición fundamental: magnitud (con unidad de medida): ej
 - Medición representacional: representa mediante una regla que tiene significado, importa la relación entre números: ej
 4. ¿Cuáles son los “niveles de medida” de las variables, cómo se caracterizan y diferencian de los otros niveles? Señale un ejemplo para cada uno. (Rodrigo Asún) -Nominal -Ordinal -Intervalar -Razón
 5. ¿Por qué en Investigación Cuantitativa usualmente se mide de forma indirecta? ¿Cómo se denomina el proceso que permite pasar de conceptos latentes a indicadores y qué pasos posee? (Rodrigo Asún)
 - se suelen usar constructos latentes que vienen de teorías e investigaciones: de lo abstracto a lo concreto
 - operacionalización: cómo se realizaría
 - puede dar un ejemplo
 6. ¿Qué es el diseño de investigación? ¿Cuál es su diferencia con el proyecto de investigación? ¿Cuáles son sus grandes componentes? (En clases)
 - Diseño: estrategia concreta para conseguir los objetivos de la investigación. Partes: problematización, objetivos, metodología, teoría, relevancia.
 - proyecto: incluye: recursos y tiempos.
 7. ¿Qué es la problematización y la pregunta de investigación? ¿Qué características debe tener la pregunta para ser adecuada? Dé un ejemplo de una pregunta bien formulada y otra de una pregunta mal formulada. (En clases y Cyril Lemieux)
 - problematización: a) creencia compartida; b) inferencias lógicas/afirmaciones predictivas; c) hechos que contradicen; d) si creencias (1) son ciertas, porque sucede (3)
 - problema: objeto, conceptos, sujetos, tiempo y espacio
 8. ¿Cuáles son los 4 pasos que describe Cyril Lemieux para realizar una problematización adecuada? Dé ejemplos de cada uno de ellos. (Cyril Lemieux)
 - problematización: a) creencia compartida; b) inferencias lógicas/afirmaciones predictivas; c) hechos que contradicen; d) si creencias (1) son ciertas, porque sucede (3)
 9. En una encuesta se trata de comprender el nivel socioeconómico del hogar preguntando a un miembro de este: ¿Cuál es la unidad de observación y cuál es la unidad de análisis? (En clases) -Unidad de observación: persona -Unidad de análisis: hogar -Ejemplo
 10. Para el siguiente problema de investigación, construya sus objetivos generales y específicos: ¿Cuál es la relación entre el capital cultural y el rendimiento académico de los estudiantes de antropología de la Universidad Alberto Hurtado? (En clases) -Objetivo General: Conocer Relación capital cultural y rendimiento académico e. antropología h -Objetivos específicos: a) capital cultural; b) rendimiento académico; c) relación
 11. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis en la investigación cuantitativa y en qué consisten? Señale un ejemplo para cada uno de estos tipos. (En clases)

12. Para los siguientes ejemplos, identifique la variable independiente y dependiente; señale si se establece una hipótesis simétrica o asimétrica: (En clases)
- El haber vivido en una familia politizada (VI) incide en la politización del(a) estudiante (VD): Asimétrica
 - Un alto nivel de lectura de libros (VD) se relaciona con alto consumo de música (VD): simétrica
 - La realización de actividades extraprogramáticas (VI) incide en la buena situación de salud mental de los(as) estudiantes (VD): asimétrica
13. Para realizar una búsqueda bibliográfica sobre la relación entre género e ingresos en Chile desde una metodología cuantitativa, ¿qué descriptores utilizaría y cómo realizaría una búsqueda booleana en Google Scholar? (En clases).
- “genero” and “ingresos” and “chile” and “encuesta”: en inglés
 - “género” y salud mental.

Preguntas de R

14. ¿Qué significa asignar objetos al “environment” y qué signo se utiliza para ello?
- quedan guardados temporalmente
 - puede dar un ejemplo de como se hace?
15. Para la siguiente expresión `X <- Y`, ¿qué representa lo que está a la izquierda (X) y lo que está a la derecha (Y) del operador `<-`?
- x: objeto que se va a guardar
 - y: nombre que se le dará en el environment
 - y si lo cambio: pongo z y t
16. ¿Qué representan tradicionalmente las filas y las columnas en una base de datos?
- filas: casos
 - columnas: variables
 - estudiantes de antropología: que irían en las filas y en las columnas
17. ¿Qué es y cuáles son las partes de una función en R? Considere los siguientes elementos: `f(x, y, z)`.
- f: nombre de la función
 - (): argumentos: qué son y qué va entre los argumentos.
18. ¿Para qué sirve crear proyectos en R Studio?
- replicar información y para que le llegue a otro correctamente
 - poder evitar las rutas largas
19. ¿Para qué sirve la función `names()` y cómo se utiliza?
- para saber las variables que hay en una base de datos.
 - por ejemplo: si es su encuesta de antropología: están variables: nombre de estudiante, edad, año de carrera, satisfacción con carrera.

20. ¿Para qué sirve la función `c()` y cómo se utiliza?
- para concatenar: unir valores
 - `x <-c(2,3,4)`
21. ¿Qué es un paquete o librería en R? ¿Cómo se instala y cómo se abre? ¿La instalación cuántas veces se hace y la apertura de cada paquete cuántas veces se hace?
22. ¿Por qué se deben utilizar distintos paquetes al abrir bases de datos? ¿De qué depende el uso de uno u otro paquete?
- tipos de archivos distintos: cómo cuales?
 - me podría dar un ejemplo
23. ¿Para qué sirve la función `read_excel()` y para qué sirven los argumentos `path`, `sheet`, y `skip`?
- abrir archivos de excel
 - `path`: donde está la base
 - `sheet`: en qué hoja
 - `skip`: saltarse cuántas filas
 - me daría un ejemplo
24. ¿Para qué sirve la función `read.xlsx()` y para qué sirven los argumentos `xlsxFile`, `sheet`, y `startRow`?
- abrir archivos de excel
 - `path`: donde está la base
 - `sheet`: en qué hoja
 - `starRow`: saltarse cuántas filas
 - me daría un ejemplo
25. En el siguiente comando `class(base$edad)`, ¿qué se está realizando y qué significa lo que está a la izquierda y a la derecha del signo `$`?
- viendo el tipo de archivo de la variable `edad` que está dentro de la base, `base`
 - izquierda (archivo contenedor-la base de datos); derecha (la variable)
26. Al enviar un trabajo o una prueba en R, ¿qué elementos debe agregar para que el equipo docente (luego un colega o un cliente) pueda leer correctamente lo realizado por usted?
- script, proyecto, base de datos
27. ¿Cuál es la diferencia entre los objetos `vector`, `factor`, y `data.frame`?
- `vector`: un tipo de objeto con un conjunto de datos expresados de forma continua (una dimensión)
 - `factor`: objeto que puede tener dos niveles, y que se pueden ordenar: números y palabras: ordinal
 - `data.frame`: objeto con filas y columnas.